

La transformada discreta de ondículas

Álvaro Zamanillo Sáez

31 de mayo de 2024

- 1 Introducción
- 2 Análisis multirresolución (MRA)
 - Función de escala
 - Filtro de paso bajo
 - Ondícula de Haar
- 3 Ondículas de Daubechies
 - Filtros finitos
- 4 Transformada discreta de ondículas
 - Algoritmo de descomposición y reconstrucción
 - Compresión de imágenes
- 5 Referencias

1 Introducción

2 Análisis multirresolución (MRA)

- Función de escala
- Filtro de paso bajo
- Ondícula de Haar

3 Ondículas de Daubechies

- Filtros finitos

4 Transformada discreta de ondículas

- Algoritmo de descomposición y reconstrucción
- Compresión de imágenes

5 Referencias

Transformada de Fourier (FT)

Definición

Sea $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$. La transformada de Fourier de f es:

$$\mathcal{F}f(\xi) = \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dx$$

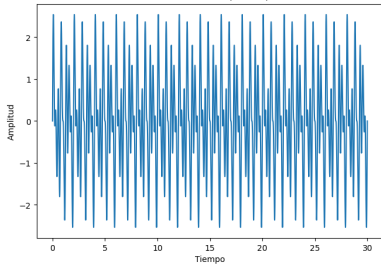
Teorema

La transformada de Fourier se puede extender a todo $L^2(\mathbb{R})$ y se tiene la fórmula de inversión:

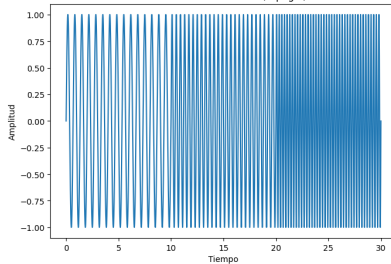
$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi$$

Localización temporal y en frecuencia de FT

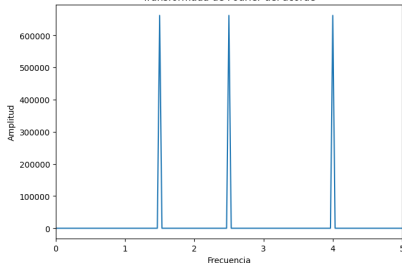
Suma de senos (acorde)



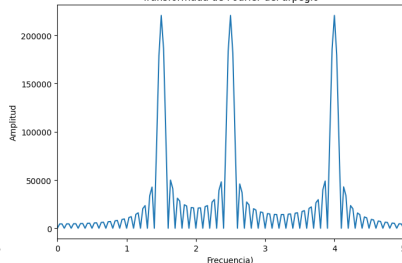
Concatenación de senos (arpeggio)



Transformada de Fourier del acorde



Transformada de Fourier del arpeggio



- Una ondícula ortonormal ψ es una función de $L^2(\mathbb{R})$ tal que $\{\psi_{j,k}\}_{j,k \in \mathbb{Z}} = \{2^{\frac{j}{2}} \psi(2^j \cdot -k)\}_{j,k \in \mathbb{Z}}$ es una base ortonormal de $L^2(\mathbb{R})$.

1 Introducción

2 Análisis multirresolución (MRA)

- Función de escala
- Filtro de paso bajo
- Ondícula de Haar

3 Ondículas de Daubechies

- Filtros finitos

4 Transformada discreta de ondículas

- Algoritmo de descomposición y reconstrucción
- Compresión de imágenes

5 Referencias

Análisis multirresolución (MRA)

Un análisis multirresolución de $L^2(\mathbb{R})$ es una sucesión de subespacios cerrados de $L^2(\mathbb{R})$, $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$, que cumple:

- 1 $V_{j-1} \subset V_j$ para todo $j \in \mathbb{Z}$.

Análisis multirresolución (MRA)

Un análisis multirresolución de $L^2(\mathbb{R})$ es una sucesión de subespacios cerrados de $L^2(\mathbb{R})$, $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$, que cumple:

- 1 $V_{j-1} \subset V_j$ para todo $j \in \mathbb{Z}$.
- 2 $f \in V_j \iff f(2(\cdot)) \in V_{j+1}$

Análisis multirresolución (MRA)

Un análisis multirresolución de $L^2(\mathbb{R})$ es una sucesión de subespacios cerrados de $L^2(\mathbb{R})$, $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$, que cumple:

- ① $V_{j-1} \subset V_j$ para todo $j \in \mathbb{Z}$.
- ② $f \in V_j \iff f(2(\cdot)) \in V_{j+1}$
- ③ $\bigcap_{j \in \mathbb{Z}} V_j = \{0\}$.

Análisis multirresolución (MRA)

Un análisis multirresolución de $L^2(\mathbb{R})$ es una sucesión de subespacios cerrados de $L^2(\mathbb{R})$, $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$, que cumple:

- ① $V_{j-1} \subset V_j$ para todo $j \in \mathbb{Z}$.
- ② $f \in V_j \iff f(2(\cdot)) \in V_{j+1}$
- ③ $\bigcap_{j \in \mathbb{Z}} V_j = \{0\}$.
- ④ $\overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j} = L^2(\mathbb{R})$.

Análisis multirresolución (MRA)

Un análisis multirresolución de $L^2(\mathbb{R})$ es una sucesión de subespacios cerrados de $L^2(\mathbb{R})$, $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$, que cumple:

- ① $V_{j-1} \subset V_j$ para todo $j \in \mathbb{Z}$.
- ② $f \in V_j \iff f(2(\cdot)) \in V_{j+1}$
- ③ $\bigcap_{j \in \mathbb{Z}} V_j = \{0\}$.
- ④ $\overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j} = L^2(\mathbb{R})$.
- ⑤ $\exists \phi \in V_0$ tal que $\{\phi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ es una base ortonormal de V_0 .

Función de escala

La función ϕ se denota función de escala.

$$\frac{1}{2} \phi\left(\frac{1}{2}x\right) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \alpha_k \phi(x + k) \quad (1)$$

Tomando la transformada de Fourier:

$$\hat{\phi}(2\xi) = \hat{\phi}(\xi) \sum_{k \in \mathbb{Z}} \alpha_k e^{ik\xi} =: \hat{\phi}(\xi) m_0(\xi). \quad (2)$$

El filtro de paso bajo m_0 asociado a una función de escala cumple:

- 1 m_0 es una función 2π periódica.
- 2 $|m_0(\xi)|^2 + |m_0(\xi + \pi)|^2 = 1$ en casi todo $\xi \in \mathbb{R}$.
- 3 $m_0(0) = 1$ (y $m_0(\pi) = 0$).

Ondícula asociada a un MRA (I)

- Sea W_j el complemento ortogonal de V_j en V_{j+1} ; es decir, $V_{j+1} = V_j \oplus W_j$.

Ondícula asociada a un MRA (I)

- Sea W_j el complemento ortogonal de V_j en V_{j+1} ; es decir, $V_{j+1} = V_j \oplus W_j$.
- Iterando, $V_L = \bigoplus_{j=K}^{L-1} W_j \oplus V_K, \quad \forall L \in \mathbb{Z} \text{ y } K < L$.

Ondícula asociada a un MRA (I)

- Sea W_j el complemento ortogonal de V_j en V_{j+1} ; es decir, $V_{j+1} = V_j \oplus W_j$.
- Iterando, $V_L = \bigoplus_{j=K}^{L-1} W_j \oplus V_K$, $\forall L \in \mathbb{Z}$ y $K < L$.
- $V_j \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ cuando $j \rightarrow \infty$ y $V_j \rightarrow \{0\}$ cuando $j \rightarrow -\infty$.
Concluimos:

$$L^2(\mathbb{R}) = \bigoplus_{j \in \mathbb{Z}} W_j. \quad (3)$$

Ondícula asociada a un MRA (II)

Teorema

Sea ϕ la función de escala asociada a un MRA, m_0 el filtro de paso bajo asociado y ψ una función en W_0 . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1 ψ es una ondícula ortonormal.
- 2 $\hat{\psi}(2\xi) = e^{i\xi} v(2\xi) \overline{m_0(\xi + \pi)} \hat{\phi}(\xi)$ con $v \in L^2(\mathbb{T})$, 2π periódica y $|v(\xi)| = 1$ c.t $\xi \in \mathbb{T}$.

Ondícula asociada a un MRA (III)

- Se suele tomar $v \equiv 1 \longrightarrow \hat{\psi}(2\xi) = e^{i\xi} \overline{m_0(\xi + \pi)} \hat{\phi}(\xi)$.
- $\hat{\psi}(2\xi) = e^{i\xi} \overline{m_0(\xi + \pi)} \hat{\phi}(\xi) = e^{i\xi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \overline{\alpha_k} e^{-ik(\xi + \pi)} \hat{\phi}(\xi) = (\sum_{k \in \mathbb{Z}} (-1)^k \overline{\alpha_k} e^{-i(k-1)\xi}) \hat{\phi}(\xi)$.
- Aplicando la transformada inversa de Fourier:

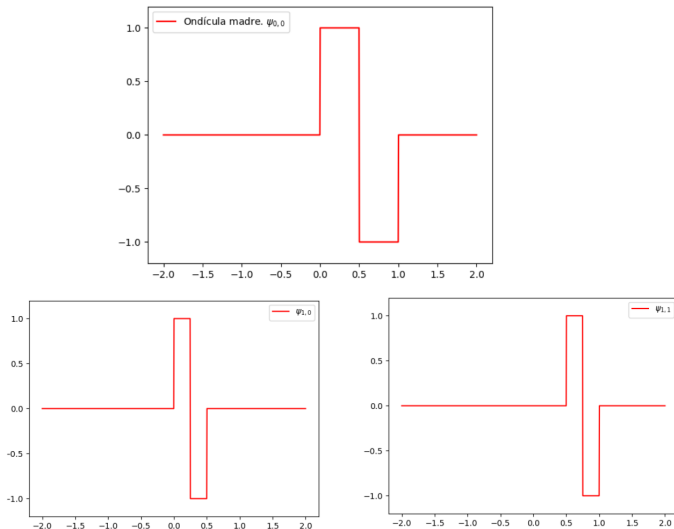
$$\psi(x) = 2 \sum_{k \in \mathbb{Z}} (-1)^k \overline{\alpha_k} \phi(2x - (k - 1)). \quad (4)$$

Ondícula de Haar (I)

- $V_j = \{f \in L^2(\mathbb{R}) : f \text{ constante en } [2^{-j}k, 2^{-j}(k+1)] \text{ } k \in \mathbb{Z}\}.$
- $\phi = \chi_{[-1,0]}.$
- $\frac{1}{2}\phi(\frac{x}{2}) = \frac{1}{2}\phi_{0,0} + \frac{1}{2}\phi_{0,1} \longrightarrow m_0(\xi) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{i\xi}.$
- $\psi(x) = \phi(2x+1) - \phi(2x) = \chi_{[-1,-\frac{1}{2}]}(x) - \chi_{[-\frac{1}{2},0]}(x).$

Ondícula de Haar (II)

Ondícula de Haar estándar (tomando $v(\xi) = e^{-i\xi}$):



- 1 Introducción
- 2 Análisis multirresolución (MRA)
 - Función de escala
 - Filtro de paso bajo
 - Ondícula de Haar
- 3 Ondículas de Daubechies
 - Filtros finitos
- 4 Transformada discreta de ondículas
 - Algoritmo de descomposición y reconstrucción
 - Compresión de imágenes
- 5 Referencias

- Soporte compacto y regularidad determinada.

- Soporte compacto y regularidad determinada.
- Filtro $\rightarrow$ Función de escala $\rightarrow$ Ondícula.

- Soporte compacto y regularidad determinada.
- Filtro $\rightarrow$ Función de escala $\rightarrow$ Ondícula.
- Intentar definir la función de escala ϕ mediante:

$$\hat{\phi}(\xi) = \prod_{j=1}^{\infty} m_0(2^{-j}\xi). \quad (5)$$

- Si ϕ tiene soporte compacto $\implies \psi$ tiene soporte compacto.
- $\alpha_k = \langle \frac{1}{2}\phi(\frac{1}{2}(\cdot)), \phi(\cdot + k) \rangle = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \phi(\frac{1}{2}x)\phi(x + k) dx.$
- El filtro de paso bajo es un polinomio trigonométrico.

Condiciones del filtro de paso bajo

1. $m_0 \in \mathcal{C}^1$ y es 2π periódica.
2. $|m_0(\xi)|^2 + |m_0(\xi + \pi)|^2 = 1$ en c.t. $\xi \in \mathbb{T}$.
3. $m_0(0) = 1$.
4. $m_0(\xi) \neq 0$ para $\xi \in \left[-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi\right]$.

Condiciones del filtro de paso bajo

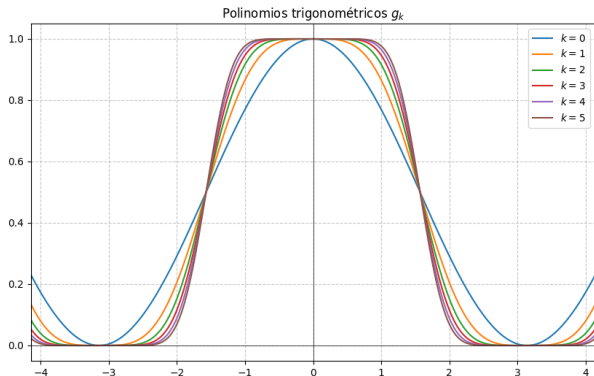
$$\left. \begin{array}{l} 1. m_0 \in \mathcal{C}^1 \text{ y es } 2\pi \text{ periódica.} \\ 2. |m_0(\xi)|^2 + |m_0(\xi + \pi)|^2 = 1 \text{ en c.t. } \xi \in \mathbb{T}. \\ 3. m_0(0) = 1. \\ 4. m_0(\xi) \neq 0 \text{ para } \xi \in \left[-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi\right]. \end{array} \right\} \phi \in L^2(\mathbb{R})$$

Condiciones del filtro de paso bajo

$$\left. \begin{array}{l} 1. m_0 \in \mathcal{C}^1 \text{ y es } 2\pi \text{ periódica.} \\ 2. |m_0(\xi)|^2 + |m_0(\xi + \pi)|^2 = 1 \text{ en c.t. } \xi \in \mathbb{T}. \\ 3. m_0(0) = 1. \\ 4. m_0(\xi) \neq 0 \text{ para } \xi \in \left[-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi\right]. \end{array} \right\} \phi \in L^2(\mathbb{R}) \left\{ \begin{array}{l} \{\phi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}} \\ \text{sist.} \\ \text{ortomormal} \\ \text{de } L^2(\mathbb{R}) \end{array} \right.$$

Obteniendo filtros finitos

$$g_k(\xi) = 1 - c_k \int_0^\xi (\sin t)^{2k+1} dt \quad \text{con } c_k = \left[\int_0^\pi (\sin t)^{2k+1} dt \right]^{-1}.$$



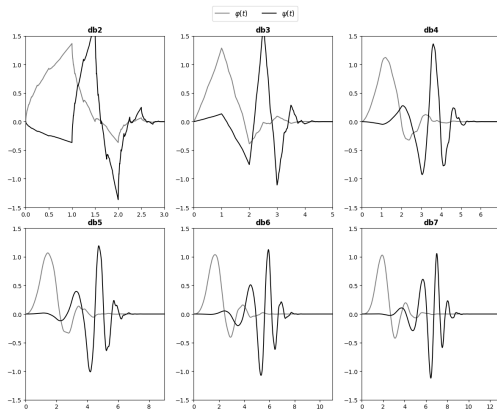
Teorema

Sea $g(\xi) = \sum_{k=-M}^M \gamma_k e^{ik\xi}$ un polinomio trigonométrico que cumple $g(\xi) \geq 0 \forall \xi \in \mathbb{T}$. Entonces existe otro polinomio trigonométrico $m_0(\xi) = \sum_{k=0}^M \alpha_k e^{ik\xi}$ tal que $|m_0(\xi)|^2 = g(\xi)$.

Ondículas de Daubechies

Teorema

Para cada $n \in \mathbb{N}_0$, existe una ondícula ortonormal ϕ con soporte compacto y derivadas acotadas hasta orden n .



- 1 Introducción
- 2 Análisis multirresolución (MRA)
 - Función de escala
 - Filtro de paso bajo
 - Ondícula de Haar
- 3 Ondículas de Daubechies
 - Filtros finitos
- 4 Transformada discreta de ondículas
 - Algoritmo de descomposición y reconstrucción
 - Compresión de imágenes
- 5 Referencias

Transformada discreta de ondículas

$$f \in V_j$$

Transformada discreta de ondículas

$$\begin{array}{ccc} & f \in V_j & \\ \swarrow & & \searrow \\ P_{V_{j-1}} f & & P_{W_{j-1}} f \end{array}$$

Transformada discreta de ondículas

$$\begin{array}{ccc} & f \in V_j & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ P_{V_{j-1}} f & & P_{W_{j-1}} f \end{array}$$

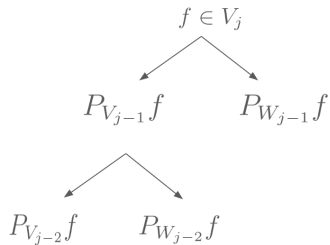
Aproximación

$$P_{V_{j-1}} f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_{j-1,k} \phi_{j-1,k}$$

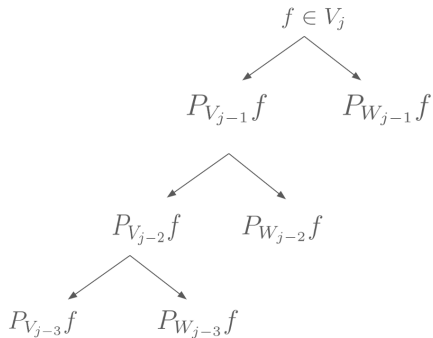
Detalles

$$P_{W_{j-1}} f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_{j-1,k} \psi_{j-1,k}$$

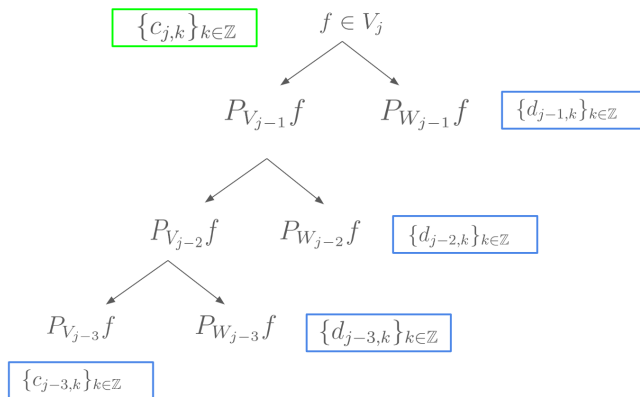
Transformada discreta de ondículas



Transformada discreta de ondículas



Transformada discreta de ondículas



Algoritmo de descomposición: Downsampling

$$c_{j-1,k} = \langle f, \phi_{j-1,k} \rangle = \sqrt{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \alpha_n c_{j,2k-n}. \quad (6)$$

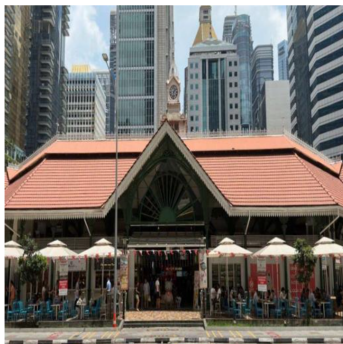
$$d_{j-1,k} = \langle f, \psi_{j-1,k} \rangle = \sqrt{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \beta_n c_{j,2k-n}. \quad (7)$$

$${}^0\beta_n = (-1)^{n+1} \overline{\alpha_{1-n}}.$$

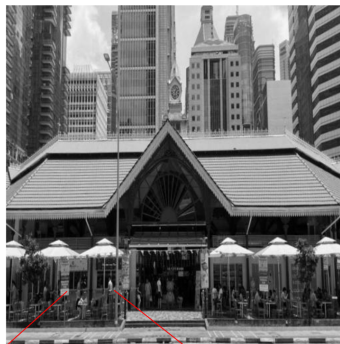
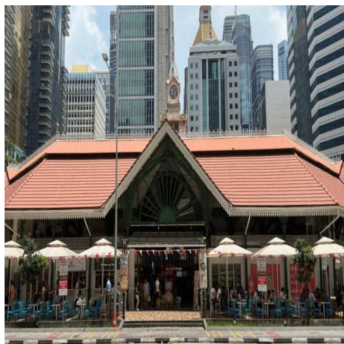
Algoritmo de reconstrucción: Upsampling

$$c_{j,k} = \sqrt{2} \sum_{l \in \mathbb{Z}} (c_{j-1,l} \alpha_{2l-k} + d_{j-1,l} \beta_{2l-k}). \quad (8)$$

DWT con imágenes

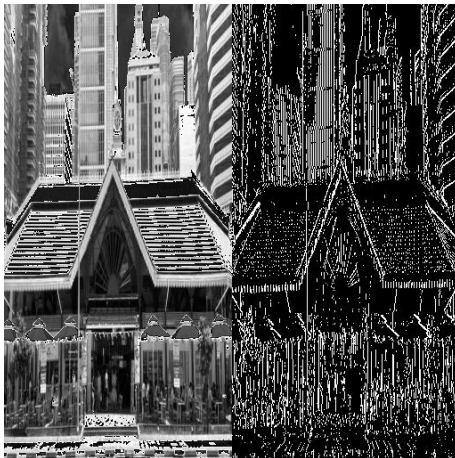


DWT con imágenes

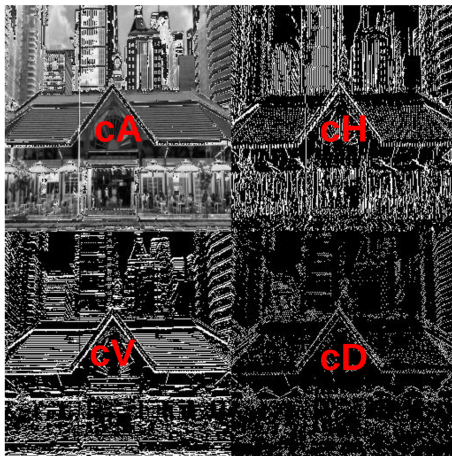


45	54	55	120	205	184	82
----	----	----	-----	-----	-----	----

DWT con imágenes



DWT con imágenes



DWT con imágenes



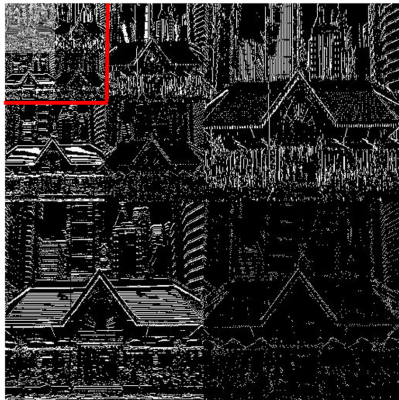
DWT con imágenes



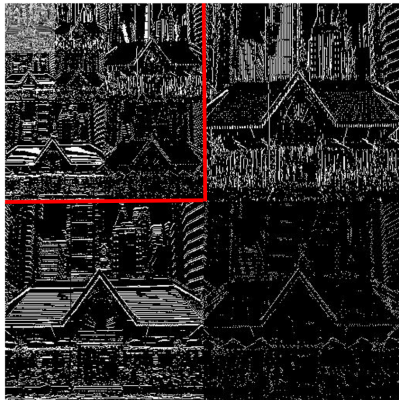
DWT con imágenes



DWT con imágenes



DWT con imágenes



DWT con imágenes



- La mayor parte de los detalles son cercanos a cero
→ Convertir a cero y aprovechar la redundancia.

- La mayor parte de los detalles son cercanos a cero
→ Convertir a cero y aprovechar la redundancia.
- Medir calidad de la compresión con error cuadrático medio (MSE):

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n [f(i,j) - \tilde{f}(i,j)]^2. \quad (9)$$

- La mayor parte de los detalles son cercanos a cero
→ Convertir a cero y aprovechar la redundancia.
- Medir calidad de la compresión con error cuadrático medio (MSE):

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n [f(i,j) - \tilde{f}(i,j)]^2. \quad (9)$$

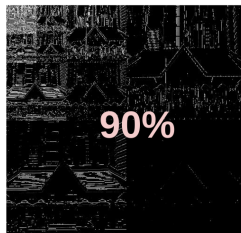
- Estándar JPEG2000 emplea DWT (en vez de DCT).

Ejemplo de compresión de imágenes con DWT (I).



Ejemplo de compresión de imágenes con DWT (II).

MSE = 0

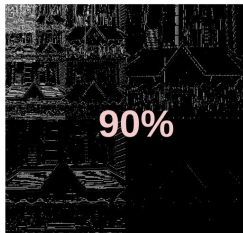
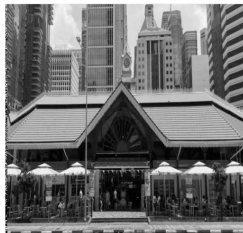


Ejemplo de compresión de imágenes con DWT (II).

MSE = 0



MSE = 1,69

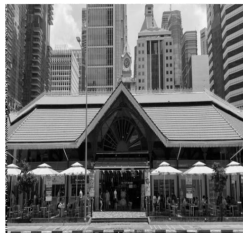


Ejemplo de compresión de imágenes con DWT (II).

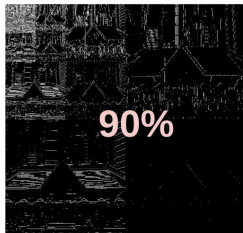
MSE = 0



MSE = 1,69



**MSE =
14,64**

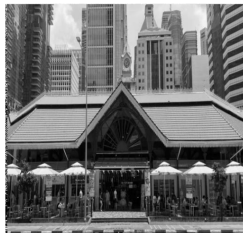


Ejemplo de compresión de imágenes con DWT (II).

MSE = 0



MSE = 1,69



MSE = 14,64



MSE = 46,52



- 1 Introducción
- 2 Análisis multirresolución (MRA)
 - Función de escala
 - Filtro de paso bajo
 - Ondícula de Haar
- 3 Ondículas de Daubechies
 - Filtros finitos
- 4 Transformada discreta de ondículas
 - Algoritmo de descomposición y reconstrucción
 - Compresión de imágenes
- 5 Referencias

- Moffat, A. (2019). " Huffman Coding." *ACM Computing Surveys*, 1(1), Article 1.
- Van Fleet, P. (2008). *Discrete Wavelet Transformations*. John Wiley and Sons.
- Daubechies, I. (2006). *Ten Lectures on Wavelets*. Society for Industrial and Applied Mathematics.
- Hernandez, E. and Weiss, G. (1996). *A First Course on Wavelets*. CRC Press.